



Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

STUDIUM PRZYPADKU

Nordvia

Zarządzanie operacyjne przewoźnika regionalnego

WPROWADZENIE • W TYM PLIKU

Jak korzystać z tego dokumentu

Część pierwsza. Firma

Załącznik H. Słowniczek

Załącznik I. Objętość materiału na poszczególne spotkania

OPRACOWANIE

Piotr Nawrocki

WYDANIE

pierwsze, rok akademicki 2026/2027

Nordvia jest przedsiębiorstwem fikcyjnym. Dane, dokumenty i osoby przedstawione w tym materiale zostały skonstruowane na potrzeby dydaktyczne i nie odnoszą się do żadnego istniejącego przewoźnika.

Spis treści

Jak korzystać z tego dokumentu.....	3
Nordvia w skrócie.....	5
Operacje w Nordvii.....	7
Podmioty zewnętrzne.....	10
Sytuacja wyjściowa.....	10
Załącznik H. Słowniczek.....	11
Załącznik I. Objętość materiału na poszczególne spotkania.....	19

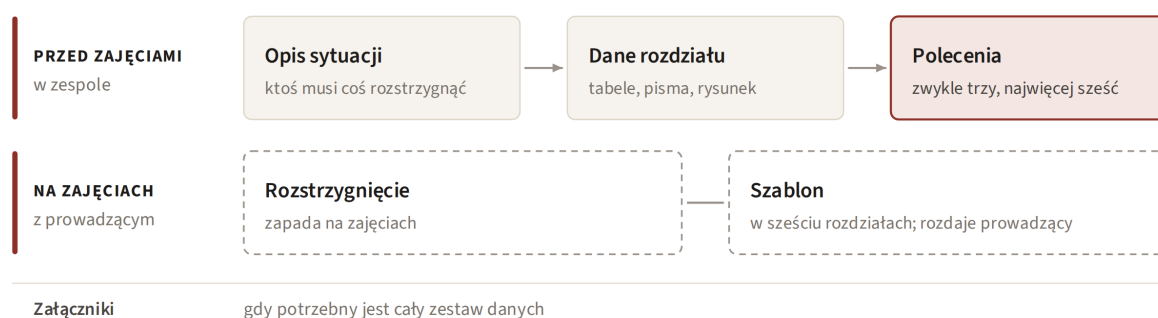
Jak korzystać z tego dokumentu

Nordvia jest przedsiębiorstwem fikcyjnym. Wszystkie dane liczbowe skonstruowano na potrzeby dydaktyczne. Są realistyczne co do rzędu wielkości, ale nie opisują żadnej istniejącej firmy.

Dokument ma trzy części: opis firmy, szesnaście rozdziałów i załączniki.

Część pierwsza przedstawia firmę i sposób, w jaki działa. Czyta się ją raz, na początku semestru. Bez niej kolejne rozdziały byłyby ciągiem oderwanych rachunków.

Część druga zawiera szesnaście rozdziałów. Każdy ma tę samą budowę: opis sytuacji, w której ktoś musi coś rozstrzygnąć, potem **dane rozdziału**, a na końcu **polecenia**, czyli to, z czym zespół ma przyjść na zajęcia. Polecen jest zwykle trzy, w obszerniejszych rozdziałach od czterech do sześciu. Każdy rozdział czyta się przed zajęciami, do których jest przypisany.



Rysunek I.1. Budowa rozdziału

Rysunek nie pokazuje, ile czasu zajmuje każda część ani jak ocenia się pracę zespołu. Czas pracy na zajęciach podaje prowadzący, a zasady oceniania – sylabus przedmiotu.

Część poleceń wymaga rachunku, część nie. Te, które go wymagają, nie są ćwiczeniem z arytmetyki, o czym mowa w następnym podrozdziale. Te, które go nie wymagają, zwykle nie mają jednej poprawnej odpowiedzi; mają poprawne i niepoprawne uzasadnienia.

Do czego służy rachunek

W Nordvii ludzie spierają się o sprawy, w których każdy ma swoje zdanie. Czy warto otworzyć szóste stanowisko odprawy? Czy magazyn jest za drogi? Czy tańszy dostawca jest lepszy? Każdy spór wygląda tak samo: obie strony mają argument i żadna nie ma liczby.

Rachunek służy w tym materiale do rozstrzygnięcia takich sporów. Jego wynikiem ma być zdanie w rodzaju: przy tych warunkach rozwiązanie się opłaca, a od tego progu przestaje.

Dlatego prawie każde polecenie zaczyna się od czyjejś wypowiedzi. Ktoś coś twierdzi, ktoś inny się nie zgadza i trzeba rozstrzygnąć, kto ma rację, albo pokazać, że przy tych danych rozstrzygnąć się nie da. To drugie jest tu równie dobrą odpowiedzią jak pierwsze, pod warunkiem że umiecie powiedzieć, czego konkretnie brakuje.

Sekcja „Dane rozdziału” nie zawsze zawiera wszystkich potrzebnych liczb. W dziewięciu rozdziałach tabela wystarcza do wszystkich poleceń; w siedmiu (3, 7, 8, 9, 11, 14 i 15) część liczb podano w pismach, protokołach i w narracji, a w rozdziałach 7 i 11 jest to większość. W tych rozdziałach pod tabelą umieszczono ostrzeżenie. Kto sprawdzi samą tabelę, przeoczy część danych.

Sam wynik nie kończy zadania. Każdą liczbę zespół podaje na zajęciach razem z odpowiedzią na trzy pytania: skąd się wzięła, co rozstrzyga i co by ją zmieniło. Zespół, który podaje liczbę, ale nie umie odpowiedzieć na te pytania, nie wykonał zadania, niezależnie od tego, czy liczba jest poprawna.

Jak pracować z rozdziałem

Wskazówki poniżej przydadzą się zespołom, które pracują w ten sposób po raz pierwszy. Dotyczą organizacji pracy zespołu.

- **Czytajcie rozdział od początku.** Polecenia odwołują się do sporu opisanego w narracji; kto zaczyna od danych, liczy, nie wiedząc, po co. W siedmiu rozdziałach część liczb podano tylko w pismach, protokołach i narracji.
- **Zanim policzycie, wypiszcie, kto co twierdzi.** Zwykle są to dwie osoby i dwa stanowiska. Rachunek ma rozstrzygnąć spór między nimi, więc musicie wiedzieć, o co dokładnie się spierają.
- **Zapiszcie, jaką metodę wybieracie i dlaczego właśnie tę.** W połowie poleceń rozpoznanie metody jest trudniejsze niż jej użycie. Prowadzący zapyta o powód wyboru; sama nazwa metody nie wystarczy.
- **Liczbę zapisujcie razem z drogą do niej.** W odpowiedzi trzeba pokazać, skąd się wzięła. Wynik bez drogi jest zgadywaniem, nawet gdy jest poprawny.
- **Przy każdym wyniku sprawdźcie, co by go zmieniło.** Zwiększcie jedną wielkość wejściową o jedną czwartą i oceńcie, czy wniosek się utrzymuje. Jeżeli tak, jest mocny. Jeżeli nie, powiedzcie to na zajęciach, zanim powie to ktoś inny.
- **Gdy czegoś brakuje, nazwijcie brakującą wielkość.** „Nie da się rozstrzygnąć, bo nie znamy X” jest odpowiedzią pełną. „Załóżmy, że X wynosi...” bez uzasadnienia nie jest.
- **Jeżeli do polecenia brakuje wzoru, nie jest to przeoczenie.** W kilku rozdziałach wzór poznać dopiero na zajęciach; pod poleceniami takiego rozdziału podano, co przygotować w domu zamiast wyniku.
- **Podzielcie się pracą tak, żeby każdy umiał obronić całość.** Na zajęciach prowadzący może zapytać o rachunek każdą osobę z zespołu.

Brakujące dane

W kilku miejscach celowo brakuje liczby, której wymaga rachunek: prawdziwe firmy nie mierzą wszystkiego, a część wielkości da się oszacować dopiero po podjęciu decyzji, której dotyczy spór.

Niektóre polecenia pytają wprost o lukę w danych: czego brakuje i jak Nordvia mogłaby to zmierzyć. Wymyślanie liczby nie jest odpowiedzią. Zdanie „przy tych danych nie da się rozstrzygnąć, bo brakuje X” jest w takim miejscu odpowiedzią pełną, o ile potraficie nazwać X. W pozostałych poleceniach podano wszystko, czego wymaga rachunek.

Część trzecia to załączniki. Rozdziały odsyłają do nich wtedy, gdy potrzebny jest cały zestaw danych.

Terminy branżowe objaśniono przy pierwszym użyciu i zebrano w słowniczku (załącznik H). Do zrozumienia tego dokumentu nie jest potrzebna wiedza o lotnictwie.

Rozdziały a tematy ćwiczeń

Rozdział	Temat ćwiczeń	Spotkanie	Blok zaoczny
1. Czym zajmują się operacje	wprowadzenie do zarządzania operacyjnego	1	1
2. Czym Nordvia chce konkurować	strategia operacyjna i konkurencyjność	1	1
3. Jakie możliwości operacyjne ma Nordvia	zdolności operacyjne i wykorzystanie zasobów	2	1
4. Jak skrócić postoje i zwiększyć sprawność	utrzymanie zdolności i skracanie przebiegów	3	2
5. Jak zaplanować duży przegląd	planowanie przedsięwzięć operacyjnych	4	2
6. Sezon i zdolność	planowanie przy zmiennym popycie	5	3
7. Co leży w magazynie	zapasy w systemie operacyjnym	6	3
8. Ile zamawiać naraz	ekonomiczna wielkość zamówienia	6	3
9. Ile trzymać na wszelki wypadek	zapasy w warunkach niepewności	7	4
10. Skąd wiadomo, co zamówić	planowanie potrzeb materiałowych	8	4
11. Kto jeszcze musi zadziałać	łańcuch dostaw organizacji	8	4
12. U kogo kupować	dostawcy i decyzje zaopatrzeniowe	9	5
13. Czego Nordvia nie kontroluje	ryzyko operacyjne	10	5
14. Czym Nordvia potwierdza jakość	system zarządzania jakością	10	5
15. Co widzi pasażer	pomiar jakości usług	11	6
16. Gdzie Nordvia stoi wobec konkurencji	benchmarking i integracja materiału	12	6

Szesnaście rozdziałów przypada na dwanaście spotkań tematycznych; kolumna „Spotkanie” wskazuje, które rozdziały omawia się razem. Trzynaste spotkanie to prezentacja grupowa opisana w **załączniku J**. Na studiach zaocznych materiał podzielono na sześć bloków. Wskazuje je ostatnia kolumna, a szczegóły podaje **załącznik I**. Zaliczenie obejmuje także test; jego termin i zakres podaje prowadzący.

Numer rozdziału odpowiada numerowi zagadnienia w sylabusie przedmiotu.

Załączniki: A — dane operacyjne i finansowe · B — sezonowość popytu · C — obsługa techniczna · D — materiały i zapasy · E — dostawcy · F — jakość · G — zestawienie porównawcze · H — słowniczek · I — objętość materiału · J — zadanie na prezentację grupową · K — czego uczą poszczególne rozdziały

Nordvia w skrócie

Nordvia Sp. z o.o. jest regionalnym przewoźnikiem lotniczym z portem bazowym w Gdańsku. Działa od 2011 roku. Wykonuje loty krajowe oraz loty do Skandynawii, krajów bałtyckich i północnych Niemiec. Jej siatka obejmuje 14 tras i 9 portów docelowych.

Flota liczy 12 samolotów turbośmigłowych ATR 72-600. Wszystkie są tego samego typu i mają po 70 miejsc. Samoloty nie są własnością firmy; są wynajmowane długoterminowo, co w tej branży jest rozwiązaniem typowym. Średni wiek floty wynosi siedem lat.



ATR 72-600: typ samolotu, którym lata Nordvia. Fot. ATR

Nordvia zatrudnia 580 osób: 110 pilotów, 130 osób personelu pokładowego, 72 techników obsługi, 180 osób obsługi naziemnej i odprawy oraz 88 osób w administracji i sprzedaży.

W zamkniętym roku obrotowym firma przewiozła **1 253 200 pasażerów**, osiągnęła przychód **550 mln PLN** i wynik operacyjny **23 mln PLN**, czyli marżę operacyjną 4,2%. Rok wcześniej marża wynosiła 3,6%.

Własne zaplecze techniczne wykonuje przeglądy floty, a gdy hangar jest wolny, obsługuje także samoloty innych przewoźników. Usługi te przynoszą 17,4 mln PLN rocznie.

Pozycjonowanie

Nordvia zajmuje pozycję pośrednią między tanimi liniami a przewoźnikami tradycyjnymi. Bilet jest droższy niż u tanich linii, ale rozkład dostosowano do podróży służbowych: poranne wyloty, wieczorne powroty, możliwość załatwienia sprawy w innym mieście w ciągu jednego dnia. Firma obsługuje trasy o zbyt małym ruchu, by opłacało się na nich latać dużymi odrzutowcami. Samolot na 70 miejsc pozwala utrzymać trzy rejsy dziennie tam, gdzie maszyna na 180 miejsc latałaby raz na dobę, w dużej części pusta.

Umowy pakietowe z 23 firmami przynoszą 74,6 mln PLN rocznie, czyli 14% przychodu z przewozów.

Zarząd deklaruje trzy priorytety operacyjne: **niezawodność ma pierwszeństwo przed kosztem, koszt przed elastycznością, a jakość obsługi ma odróżniać Nordwię od tanich linii.**

Kto podejmuje decyzje

Osoba	Stanowisko	Odpowiada za
Robert Sienkiewicz	prezes zarządu	wynik finansowy, decyzje o flocie i siatce połączeń
Marta Zawadzka	dyrektor operacyjny	rozkład, wykorzystanie samolotów, punktualność
Jacek Odrowąż	dyrektor finansowy	budżety, rachunek opłacalności, relacje z właścicielem
Hanna Lisiecka	dyrektor handlowy	siatka, ceny, umowy z klientami korporacyjnymi
Tomasz Bielski	kierownik bazy technicznej	przeglądy, sprawność floty, zespoły techniczne
Anna Rutkowska	kierownik zaopatrzenia	magazyn, dostawcy, materiały

Osoba	Stanowisko	Odpowiada za
Paweł Górski	kierownik obsługi naziemnej w Gdańsku	odprawa, bagaż, obsługa samolotu na ziemi
Ewa Sadowska	pełnomocnik zarządu ds. jakości	system jakości, badania satysfakcji, reklamacje

rozd.	przedmiot sporu	jedna strona	druga strona
3	wynająć stanowisko w hangarze	Odrowąż wynająć	Bielski to niebezpieczne
3	wydzielić bazę jako spółkę	Bielski podwoi przychód	Zawadzka przeciw
6	czy zdolności wystarcza	Odrowąż wystarcza w każdym miesiącu	Zawadzka patrzy na niewłaściwą wielkość
7	o ile można zmniejszyć zapas	Odrowąż zmniejszyć o 1,7 mln PLN	Rutkowska decyduje o piątej części
11	czy zakłócenia były znane wcześniej	Zawadzka nie wiedziała	Rutkowska nie zgadza się
12	czy brak wzoru świadectwa wystarczy	Odrowąż drobiazg do umowy	Bielski kto nie przysyła, nie przyśle
13	czy rejestr ryzyk jest użyteczny	Odrowąż bezużyteczny	Sadowska nie zgadza się
13	czy rachunek objazdu jest pełny	Zawadzka sprawa zamknięta	Rutkowska rachunek niepełny
14	czy sześć niezgodności to dobry wynik	Bielski bardzo dobry	Sadowska nie zgadza się
15	usunąć pytania z ankiety	Lisiecka zaniżają wynik	Sadowska przeciw

Rysunek I.2. Kto się z kim spiera

Rysunek pokazuje, czego dotyczą spory, ale nie wskazuje, która strona ma rację; to rozstrzygają polecenia. Nie ujęto na nim sporów, które pojawiają się tylko w narracji i nie mają poleceń.

Operacje w Nordvii

Zakres działania operacji

Nordvia kupuje paliwo, wynajmuje samoloty, zatrudnia ludzi i utrzymuje magazyn części. Sprzedaje przewóz pasażerów. Wszystko, co dzieje się między zakupem a sprzedażą, jest **procesem**: ciągiem czynności, które przekształcają to, co firma kupuje, w to, co sprzedaje.

Proces Nordvii da się opisać w jednym zdaniu: samolot przylatuje, zostaje obsłużony, odlatuje, i tak sześć razy dziennie przez trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Towarzyszą mu procesy pomocnicze: przeglądy techniczne, zaopatrzenie magazynu, odprawa pasażerów, catering. Każdy z nich ma własny rytm, własne czynności i własne punkty, w których może zawieść.

Zarządzanie operacyjne ma zapewnić, żeby ten ciąg działał: żeby zdolności wystarczyło, materiały były na miejscu, czynności trwały tyle, ile powinny, a to, co powstaje na końcu, odpowiadało temu, co obiecano klientowi. Każdy z kolejnych rozdziałów omawia jeden fragment tego zadania.

Dlaczego jest to trudne

Gdyby każdego dnia leciało tyle samo pasażerów, każdy postój trwał dokładnie tyle samo, każda dostawa przychodziła w umówionym dniu, a samoloty psuły się co równe sto lotów, zarządzanie operacyjne sprowadzałoby się do arkusza kalkulacyjnego. Wystarczyłoby raz wszystko policzyć i nie wracać do rachunku.

Żadna z tych wielkości nie jest jednak stała. W sierpniu popyt jest niemal dwukrotnie większy niż w styczniu. Postój planowany na 35 minut czasem trwa 32, a czasem 50. Dostawca, który obiecuje dostawę w ciągu 4 tygodni, czasem dostarcza towar po 5. Pasażerowie nie zgłaszają się do odprawy równomiernie; najwięcej przychodzi krótko przed odlotem.

Ta niestałość ma w tym materiale jedną nazwę: zmienność. Wraca w prawie każdym rozdziale, za każdym razem w innej postaci: jako kolejka do stanowiska, jako sezon, jako wahanie czasu dostawy, jako awaria zaworu.

Firma broni się przed nią zawsze w ten sam sposób, choć w każdym rozdziale ten sposób nosi inną nazwę. Notujcie te przypadki w trakcie semestru: na jego końcu trzeba będzie wskazać, co je łączy.

Dlaczego nie da się poprawić wszystkiego naraz

Nordvia ma dziewięć celów i nie osiąga żadnego. Naturalnym odruchem jest poprawianie ich po kolei. To się nie uda, bo niektóre cele są ze sobą sprzeczne.

Krótszy postój między rejsami oznacza mniejszą rezerwę czasu na wypadek zakłóceń, a więc więcej opóźnień. Tańszy magazyn oznacza większe ryzyko, że zabraknie części i przegląd trzeba będzie wstrzymać. Więcej pasażerów w samolocie oznacza dłuższe wsiadanie, a więc znowu dłuższy postój.

Takie zależności między celami nazywa się **kompromisami**. W literaturze spotyka się też określenie wymiennosc celów albo angielskie *trade-off*. Można je jedynie świadomie rozstrzygać, decydując, który cel jest w danej chwili ważniejszy i ile firma jest gotowa poświęcić z drugiego. W rozdziałach, w których nikt w Nordvii tego nie robi, sprawa zwykle kończy się źle.

Czego nie da się wyprodukować na zapas

Nordvia sprzedaje miejsce w samolocie na konkretnym rejsie o ustalonej godzinie. Tego produktu nie można zmagazynować: miejsce, które odleciało puste, przepada bezpowrotnie. Fabryka, która wyprodukuje za dużo, ma zapas. Linia lotnicza, która zaoferuje za dużo miejsc, ma stratę.

Skąd bierze się zdolność

Zdolność to liczba miejsc, które firma może zaoferować w danym okresie. Zależy od trzech wielkości:

liczba samolotów w rozkładzie × liczba rejsów jednego samolotu na dobę × liczba miejsc w samolocie

Dla Nordvii: **$11 \times 6 \times 70 = 4\,620$ miejsc na dobę.**

Każda z tych trzech wielkości jest przedmiotem osobnej decyzji, podejmowanej w innej części firmy i omawianej w innym rozdziale.

Dlaczego jedenaście, a nie dwanaście

Samolot musi okresowo pozostawać na ziemi na czas obsługi technicznej. Są dwa rodzaje przeglądów. Małe przypadają co 750 godzin lotu i wyłączają samolot z eksploatacji na dobę. **Duże przypadają** raz na kilka lat i trwają dwa tygodnie. Do tego dochodzą nieplanowane awarie.

Flota traci w ten sposób 213 **samolotodni** rocznie z 4 380 dostępnych, czyli 4,9% czasu. Samolotodzień oznacza jeden samolot pozostający w dyspozycji przez jedną dobę. Jest to jednostka złożona, podobna do wozodnia w transporcie drogowym albo maszynogodziny w produkcji, i służy do tego samego celu: zestawienia dostępności z kosztem stałym. Średnio sprawnych jest **11,4 samolotu z 12**. W rozkładzie ujęto 11, a pozostałe 0,4 świadomie zostawiono jako **rezerwę**, czyli zdolność, zapas albo czas utrzymywane na wypadek zakłóceń i przez większość czasu niewykorzystywane. To samo pojęcie wraca w rozdziałach 5, 9 i 16, za każdym razem w odniesieniu do innego zasobu.

Decyzja o utrzymaniu technicznym jest więc decyzją o zdolności, a decyzja o zdolności jest decyzją o przychodzie.

Skąd bierze się czas

Samolot zarabia tylko w powietrzu. Między rejsami stoi na lotnisku, bo pasażerowie muszą wysiąść, kabinę trzeba posprzątać, samolot zatankować, a bagaż przeładować, zanim wsiądą następni. Ten ciąg czynności nazywa się **obrotem samolotu** (w branży używa się też angielskiej nazwy *turnaround*, a jego czas oznacza skrótem TAT, od *turnaround time*). Planowy czas obrotu w Nordvii wynosi 35 minut.

Skrócenie obrotu o dziesięć minut przy sześciu rejsach dziennie daje godzinę. Tę godzinę można przeznaczyć na dodatkowy rejs albo na rezerwę czasu na opóźnienia. Działa tu ten sam mechanizm co przy przezbieraniu maszyny w fabryce: w tym czasie środek produkcji nie wytwarza, bo jest przygotowywany do następnej partii.

Skąd biorą się materiały

Każdy przegląd zużywa ten sam zestaw części i płynów: filtry, olej, uszczelki, środki chemiczne. Zestaw można przewidzieć, bo zakres przeglądu jest z góry określony i nie zmienia się z tygodnia na tydzień.

Skoro znane są harmonogram przeglądów i zestaw materiałów na jeden przegląd, zapotrzebowanie można **policzyć** z wyprzedzeniem, zamiast prognozować.

Gdzie jest klient

Pasażer widzi tylko efekt końcowy: czy odleciał o czasie, czy odebrał bagaż, czy ktoś mu wyjaśnił przyczynę opóźnienia. Nie widzi przeglądów, magazynu ani harmonogramu.

Na punktualność Nordvii, czyli 82,4% odlotów opóźnionych o nie więcej niż 15 minut, wpływa między innymi to, że obroty trwają 41 minut zamiast 35, a awarie techniczne opóźniają 313 rejsów rocznie. Pytanie, jaka część opóźnień wynika z tych dwóch przyczyn, a jaka z pogody, kontroli ruchu lotniczego i pracy portu, wraca w rozdziale 15.

Jakość widziana przez klienta zależy od decyzji podejmowanych daleko od niego.

Podmioty zewnętrzne

AeroParts Sp. z o.o. — dystrybutor materiałów eksploatacyjnych z Poznania, autoryzowany przedstawiciel producenta.

Baltic Catering — dostawca posiłków pokładowych z zakładem przy lotnisku w Gdańsku. Posiłki są świeże, a okno dostawy liczy się w minutach.

Port Lotniczy Gdańsk — zarządca infrastruktury. Nordvia wynajmuje stanowiska odprawy i korzysta z płyty postojowej, ale nimi nie zarządza. Pasażer stojący w kolejce do kontroli bezpieczeństwa nie wie, że to nie jest kolejka Nordvii, i składa reklamację u przewoźnika.

Perspecta Research — firma badawcza prowadząca na zlecenie Nordvii pomiar jakości obsługi.

NordTech — zewnętrzna organizacja obsługowa naprawiająca silniki i podzespoły, których Nordvia nie obsługuje własnymi siłami. Jako jedyna w regionie ma takie uprawnienia.

Skanor Air — konkurencyjny przewoźnik regionalny dysponujący osiemnastoma samolotami. Jego siatka połączeń częściowo pokrywa się z siatką Nordvii.

Sytuacja wyjściowa

Wszystko, co opisują kolejne rozdziały, wydarzyło się w zamkniętym roku obrotowym. Przegląd, który łączy te rozdziały, rozpoczął się w styczniu następnego roku i zakończył w marcu.

Rok zamknął się wynikiem operacyjnym 23 mln PLN przy przychodzie 550 mln PLN; marża operacyjna wyniosła 4,2% wobec 3,6% rok wcześniej. Wynik się poprawił, ale prezes nie potrafi wskazać, z jakiego powodu.

Równolegle pojawiły się dwa sygnały ostrzegawcze. Wskaźnik satysfakcji pasażerów spadł z 740 do 710 punktów wobec celu 780. Ponadto dwaj klienci korporacyjni, których umowy są warte łącznie 9,1 mln PLN rocznie, uzależnili ich przedłużenie od gwarancji punktualności.

Rada nadzorcza przyjęła oba sygnały do wiadomości i poprosiła zarząd o wyjaśnienie. Robert Sienkiewicz zlecił przegląd działalności operacyjnej: obszar po obszarze, od zdolności przez zapasy i dostawców po jakość.

Kolejne rozdziały odpowiadają kolejnym obszarom tego przeglądu. Zadaniem zespołów jest ocena decyzji, które zapadły, i wskazanie, które z odłożonych powinny zapaść teraz. Od zespołów nie oczekuje się podejmowania decyzji za Nordvię.

Załącznik H. Słowniczek

Terminy objaśniono także przy pierwszym użyciu. Wykaz ułatwia ich sprawdzenie, gdy rozdział czyta się po przerwie.

Pojęcia przejęte z literatury opisano w trzech częściach: definicja ogólna ze źródłem, znaczenie w Nordvii oraz nota o terminie, czyli angielski oryginał, inne polskie odpowiedniki i powód, dla którego case study używa właśnie tego. Polskie odpowiedniki podano jako spotykane w piśmiennictwie, bez rozstrzygania, który jest częstszy. Terminy branżowe i jednostki (nalot, obrót samolotu, rejs, samolotodzień, przeglądy, znaki rejestracyjne i inne) mają krótkie definicje robocze z praktyki lotniczej.

Pojęcia podstawowe

Termin	Znaczenie
Zdolność operacyjna <i>capacity</i>	Maksymalny poziom działalności, jaki proces może osiągnąć w danym okresie w normalnych warunkach (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026). W Nordvii. Liczona osobno dla miejsc w samolotach, stanowisk odprawy i stanowisk hangarowych; przy rachunku trzeba wskazać, czyją zdolność się liczy. Termin. Inne odpowiedniki: zdolność produkcyjna, przepustowość. Przymiotnik „produkcyjna” w firmie usługowej wprowadza w błąd, a „operacyjna” przenosi pojęcie na usługi. Tak brzmi też nazwa tematu 3 w sylabusie.
Stopień wykorzystania <i>utilisation</i>	Stosunek zdolności faktycznie użytej do dostępnej (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026). W Nordvii. Liczony dla miejsc w samolocie (wypełnienie), stanowisk odprawy (obciążenie w szczycie) i czasu pracy techników. Za każdym razem mianownik jest inny; sprawdźcie, jaki. Termin. Inne odpowiedniki: wykorzystanie zdolności, obciążenie. „Obciążenie” (ρ) ma w teorii kolejek węższe znaczenie, dlatego oba słowa występują, każde w swoim miejscu.
Wąskie gardło <i>bottleneck</i>	Zasób o najmniejszej zdolności względem obciążenia, wyznaczający przepustowość całego systemu (Goldratt 1984). W Nordvii. W hangarze dwa stanowiska, w hali odlotów poranny szczyt (rozdział 4). Termin. Inny odpowiednik: ograniczenie (constraint). „Ograniczenie” jest szersze, bo może nim być także reguła albo popyt; case study używa „wąskiego gardła” tam, gdzie chodzi o zasób.
Rezerwa <i>buffer; slack</i>	Zdolność, zapas albo czas utrzymywane ponad przeciętne potrzeby, żeby wchłonąć zmienność; zmienność zawsze buforuje się jedną z tych trzech form (Hopp, Spearman 2008). W Nordvii. 0,4 samolotu pozostawione poza rozkładem, zapas bezpieczeństwa oleju i dni zarezerwowane w rozkładzie ponad czas dużego przeglądu wynikający z planu. Rezerwa nie jest marnotrawstwem, jeśli kosztuje mniej niż zakłócenia, przed którymi chroni. Termin. Inne odpowiedniki: bufor, nadmiarowość. Jedno słowo obejmuje trzy postacie: zdolność, zapas i czas; „bufor” kojarzy się głównie z zapasem lub czasem.

Termin	Znaczenie
Zmienność <i>variability</i>	Rozrzut wielkości wokół średniej (popytu, czasu obsługi, czasu dostawy, awaryjności); obok stopnia wykorzystania główna przyczyna kolejek i zapasów (Hopp, Spearman 2008). <i>W Nordvii.</i> Napływ pasażerów w szczycie porannym, sezonowość popytu i wahania czasu dostaw oleju (rozdziały 3, 6, 9). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: wahania, niestabilność, rozproszenie. Termin najbliższy oryginałowi; od razu łączy się z miarą, czyli z odchyleniem standardowym.
Proces <i>process</i>	Uporządkowany ciąg działań przekształcających nakłady w wynik o wartości dla odbiorcy (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026). <i>W Nordvii.</i> Obrót samolotu, odprawa i przegląd powtarzają się każdego dnia według tych samych kroków. <i>Termin.</i> Utrwalony w literaturze.
Projekt <i>project</i>	Przedsięwzięcie tymczasowe, podjęte w celu wytworzenia unikatowego wyniku, z określonym początkiem i końcem (PMI 2021). <i>W Nordvii.</i> Duży przegląd SP-NVD: jednorazowy, z budżetem i terminem; w rozkładzie zarezerwowano na niego 14 dni (rozdział 5). <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: przedsięwzięcie. Termin zgodny ze współczesną literaturą zarządzania projektami.
System operacyjny <i>operations system; transformation model</i>	Zasoby przekształcające i przekształcane, które w wyniku procesów dają produkt albo usługę; model wejście–przekształcenie–wyjście (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026). <i>W Nordvii.</i> Zasobami przekształcającymi są samoloty, ludzie i infrastruktura, zasobem przekształcanym jest pasażer, a wynikiem przewóz. <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: system produkcyjny. Przymiotnik „produkcyjny” sprawia w usługach ten sam kłopot co przy zdolności. Chodzi o system w sensie organizacyjnym, nie o oprogramowanie.
Kompromis <i>trade-off</i>	Zależność między celami operacji, w której poprawa jednego pogarsza inny, np. koszt i niezawodność (Skinner 1969). <i>W Nordvii.</i> Spór o koszt jednostkowy i punktualność (rozdziały 2 i 16). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: wymiennność, zależność substytucyjna. Słowo zrozumiałe bez objaśnień, ale potocznie znaczy „ugoda”. Tu nie chodzi o ugodę: zależności nie da się usunąć, można ją tylko świadomie rozstrzygać.
Łańcuch dostaw <i>supply chain</i>	Co najmniej trzy podmioty powiązane przepływami produktów, usług, pieniędzy i informacji, w obu kierunkach, od źródła do klienta (Mentzer i in. 2001). <i>W Nordvii.</i> Operator paliwowy, catering, port i dostawcy części. Nordvia nie wydaje im poleceń, tylko kupuje i zawiera umowy (rozdział 11). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: łańcuch logistyczny, sieć dostaw (supply network). „Sieć” trafniej oddaje nieliniowość, ale case study zachowuje nazwę tematu z sylabusu; definicja mówi o przepływach w obu kierunkach.
Ścieżka krytyczna	najdłuższy ciąg czynności, których nie da się wykonać równolegle; wyznacza czas trwania całości

Działalność przewozowa

Termin	Znaczenie
Nalot	liczba godzin lotu wykonanych przez samolot; podstawa większości interwałów obsługowych
Obrót samolotu	ciąg czynności wykonywanych przy samolocie od zatrzymania po przylocie do odepchnięcia przed kolejnym rejsem
Oferowane miejsce-kilometr	jedno miejsce oferowane na dystansie jednego kilometra, niezależnie od tego, czy było zajęte
Pasażerokilometr	jeden pasażer przewieziony na dystansie jednego kilometra
Punktualność	odsetek odlotów opóźnionych o nie więcej niż 15 minut
Rejs	pojedynczy przelot z jednego portu do drugiego
Wynajem samolotu z załogą	krótkoterminowe wynajęcie samolotu innego przewoźnika razem z załogą, stosowane przy sezonowym niedoborze zdolności
Wypełnienie	udział miejsc zajętych w miejscach oferowanych
Znaki rejestracyjne	oznaczenie konkretnego egzemplarza samolotu, odpowiednik tablicy rejestracyjnej samochodu

Obsługa techniczna

Termin	Znaczenie
Części naprawialne	części, które po uszkodzeniu trafiają do naprawy i wracają do użycia
Części z narzuconym terminem wymiany	części wymieniane po określonym nalocie niezależnie od stanu
Kontrola między rejsami	krótkie sprawdzenie samolotu przy każdym postoju, 30–45 minut
Przegląd mały	przegląd co 750 godzin lotu; samolot jest wyłączony z eksploatacji na dobę, a przegląd wymaga 48 roboczogodzin
Przegląd duży	przegląd co 5 000 godzin lotu lub co cztery lata; samolot jest wyłączony z eksploatacji na 14 dni
Roboczogodzina	jedna godzina pracy jednego technika
Samolotodzień	jeden samolot przez jedną dobę; jednostka dostępności floty
Sprawność techniczna (dostępność)	udział czasu, w którym samolot jest zdolny do lotu; nie mylić ze stopniem wykorzystania zdolności , który określa, jaka część dostępnej zdolności została użyta

Zapasy i zaopatrzenie

Termin	Znaczenie
Zapasy bezpieczeństwa <i>safety stock</i>	Zapasy utrzymywane ponad oczekiwane zużycie w czasie dostawy, chroniący przed zmiennością popytu i czasu dostawy (Silver, Pyke, Thomas 2017). W Nordvii. Olej silnikowy trzymany ponad średnie zużycie w czterech tygodniach dostawy; jego wielkość i koszt liczy się w rozdziale 9. Termin. Inny odpowiednik: zapas zabezpieczający. Termin dosłowniejszy i krótszy w rachunkach (ZB).

Termin	Znaczenie
Punkt ponawiania zamówienia <i>reorder point</i>	Poziom zapasu, przy którym składa się zamówienie: oczekiwane zużycie w czasie dostawy plus zapas bezpieczeństwa (Silver, Pyke, Thomas 2017). W Nordvii. Stan oleju, przy którym Rutkowska powinna zamawiać, zamiast czekać, aż olej się skończy (rozdział 9). <i>Termin.</i> Nazwa za sylabusem przedmiotu. Inne odpowiedniki: punkt ponownego zamówienia, punkt zamawiania, poziom informacyjny zapasu.
Poziom obsługi <i>cycle service level</i>	Prawdopodobieństwo, że w cyklu uzupełnienia zapas nie wyczerpie się przed dostawą (Silver, Pyke, Thomas 2017). W Nordvii. Spór Odrowąża i Bielskiego o to, czy wystarczy 90 procent, czy potrzeba 99 (rozdział 9). <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: poziom obsługi klienta (pojęcie szersze). Case study używa tej miary, a nie udziału popytu zaspokojonego z zapasu (fill rate).
Czas realizacji dostawy <i>lead time</i>	Czas od złożenia zamówienia do przyjęcia towaru do magazynu (Silver, Pyke, Thomas 2017). W Nordvii. Cztery tygodnie dla oleju u obecnego dostawcy; od jednego do pięciu tygodni dla materiałów do przeglądów (rozdziały 8–10, 12). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: czas dostawy, cykl uzupełnienia zapasu. W praktyce zaopatrzeniowej mówi się po prostu „lead time”.
Materiały zużywalne	pozycje zużywane bezpowrotnie: oleje, filtry, płyny, środki chemiczne, elementy złączne
Odchylenie standardowe	miara tego, jak bardzo wielkość waha się wokół średniej
Przedpłata	zapłata przed dostawą; wiąże pieniądze przed otrzymaniem towaru
Rabat ilościowy	obniżka ceny jednostkowej po przekroczeniu ustalonej wielkości zakupu
Terminowość dostaw	udział dostaw zrealizowanych w uzgodnionym terminie
Zamrożony kapitał	środki pieniężne ułożone w zapasie, których w tym czasie nie można przeznaczyć na nic innego

Ryzyko i jakość

Termin	Znaczenie
Poziom ryzyka <i>risk level; risk score</i>	Miara stosowana w rejestrach ryzyk: iloczyn ocen prawdopodobieństwa i skutku. Jest to konwencja praktyki, nie definicja ryzyka; według normy ISO 31000 ryzyko to wpływ niepewności na cele. W Nordvii. Liczba w rejestrze ryzyk, według której Nordvia porządkuje zdarzenia od najgroźniejszego (rozdział 13). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: istotność ryzyka, ekspozycja. „Ekspozycja” (exposure) oznacza w finansach wartość narażoną na ryzyko, więc łatwo o pomyłkę.
System zarządzania jakością <i>quality management system</i>	Część systemu zarządzania organizacji dotycząca jakości, oparta na udokumentowanych procedurach i zapisach (PN-EN ISO 9000:2015). W Nordvii. System, którego zgodność sprawdza nadzór lotniczy; od niego zależą uprawnienia bazy technicznej (rozdział 14). <i>Termin.</i> Normatywny, z normy PN-EN ISO 9000. Szersze kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) obejmuje sposób prowadzenia całej firmy i nie jest przedmiotem tego materiału.

Termin	Znaczenie
Niezgodność <i>nonconformity</i>	Niespełnienie wymagania (PN-EN ISO 9000:2015). W Nordvii. Każde odstępstwo stwierdzone przez nadzór lotniczy albo audyt wewnętrzny; większość dotyczy dokumentacji, nie wykonania pracy (rozdział 14). Termin. Inne odpowiedniki: błąd, usterka (węższe). Termin normatywny.
Audyt wewnętrzny <i>internal audit</i>	Systematyczny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów, czy wymagania są spełnione, prowadzony przez samą organizację (PN-EN ISO 9000:2015). W Nordvii. Sprawdzanie, czy przegląd i jego dokumentacja są zgodne z procedurą, zanim zrobi to nadzór lotniczy (rozdział 14). Termin. Normatywny, z normy PN-EN ISO 9000.
Skłonność do polecenia <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	Odsetek klientów polecających minus odsetek krytyków, na skali od -100 do +100 (Reichheld 2003). W Nordvii. Jeden ze wskaźników satysfakcji, które Nordvia mierzy obok CSI; w rozdziale 15 występują trzy różne skale. Termin. Inny odpowiednik: wskaźnik rekomendacji netto. Case study używa nazwy opisowej, bo „NPS” bywa w firmach liczony różnie.
Badanie metodą tajemniczego klienta	badanie jakości obsługi przez osobę występującą jako zwykły klient
Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI)	zbiorcza ocena zadowolenia klientów; firma badawcza Nordvii podaje go w skali od 1 do 1000
Zapytanie ofertowe	dokument, w którym zamawiający opisuje oczekiwania wobec wykonawcy i kryteria wyboru oferty
Przydział bezpłatny	bezpłatne uprawnienia do emisji, przyznawane administracyjnie i stopniowo wygaszane
Przestrzeń powietrzna	przestrzeń nad określonym terytorium, w której obowiązują określone zasady ruchu lotniczego
Uprawnienie do emisji	zbywalne prawo do wyemitowania jednej tony dwutlenku węgla

Wynik i porównania

Termin	Znaczenie
Koszty stałe	koszty powstające niezależnie od tego, czy rejs się odbędzie
Koszty zmienne	koszty powstające dopiero wtedy, gdy rejs się odbywa; u Nordvii 45,5% kosztów
Koszt jednostkowy	u przewoźnika: koszt na oferowane miejsce-kilometr; w tym znaczeniu używają go wszystkie porównania w tym materiale
Koszt na oferowane miejsce-kilometr	koszt całkowity podzielony przez liczbę oferowanych miejsc-kilometrów
Marża operacyjna	wynik operacyjny podzielony przez przychód
Marża pokrycia	przychód z rejsu minus jego koszty zmienne; tyle firma traci, gdy rejs się nie odbywa
Wynik operacyjny	różnica między przychodem a kosztami działalności podstawowej

Metody i narzędzia

Wykaz pozwala sprawdzić znaczenie nazw metod używanych w materiale. Metody przejęte z literatury opisano tak samo jak pojęcia: definicja ze źródłem, znaczenie w Nordvii i nota o terminie. Gdzie metoda występuje i w jakim celu jej użyto, podaje załącznik K; nazwy w obu tabelach są takie same.

Termin	Znaczenie	Gdzie w case study
Analiza Pareto <i>Pareto analysis</i>	Porządkowanie przyczyn według częstości, żeby wskazać nieliczne, które odpowiadają za większość skutków (Juran 1951). <i>W Nordvii.</i> Struktura niezgodności stwierdzonych przez nadzór lotniczy (rozdział 14). <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: zasada 80/20. Nie mylić z analizą ABC zapasów (rozdział 7), która stosuje tę zasadę do wartości zużycia.	rozdział 14
Analiza wrażliwości	sprawdzenie, jak bardzo wynik zmienia się przy zmianie danej wejściowej	rozdział 8
Benchmarking	Systematyczne porównywanie wyników i praktyk z najlepszymi organizacjami w celu ich poprawy (Camp 1989). <i>W Nordvii.</i> Porównanie z trzema przewoźnikami w załączniku G (rozdział 16). <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: analiza porównawcza (pojęcie szersze). Zapożyczenie utrwalone; „analiza porównawcza” nie oddaje nastawienia na poprawę.	rozdział 16
Diagram przyczynowo-skutkowy (5M+E) <i>cause-and-effect diagram</i>	Porządkowanie możliwych przyczyn problemu w grupach; w wariancie 5M+E jest ich sześć: człowiek, maszyna, materiał, metoda, pomiar, środowisko (Ishikawa 1976). <i>W Nordvii.</i> Porządkowanie obserwacji techników o zaworze, zanim zaczną się szukać przyczyny (rozdział 4). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: diagram Ishikawy, diagram rybiej ości. Nazwa opisowa mówi, do czego diagram służy; pozostałe nazwy spotyka się w literaturze.	rozdział 4
Ekonomiczna wielkość zamówienia <i>economic order quantity (EOQ)</i>	Wielkość zamówienia minimalizująca łączny koszt zamawiania i utrzymania zapasu (Harris 1913). <i>W Nordvii.</i> Ile oleju zamawiać naraz zamiast siedemnastu zamówień rocznie (rozdział 8). <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: EWZ. W literaturze i materiałach wykładowych przyjętą się skrót angielski EOQ; sylabus podaje nazwę polską.	rozdział 8
Planowanie potrzeb materiałowych <i>material requirements planning (MRP)</i>	Wyznaczanie ilości i terminów zamówień materiałów zależnych na podstawie planu produkcji i struktury wyrobu (Orlicky 1975). <i>W Nordvii.</i> „Wyrobem” jest przegląd, a planem harmonogram przeglądów (rozdział 10). <i>Termin.</i> Utrwalony w literaturze.	rozdział 10

Termin	Znaczenie	Gdzie w case study
Prawo Little'a <i>Little's law</i>	W systemie w stanie ustalonym średnia liczba jednostek równa się tempu napływu pomnożonemu przez średni czas przebywania, $L = \lambda \times W$ (Little 1961). W Nordvii. Sprawdzenie, czy kwadrans w kolejce, o którym mówi Górski, zgadza się z tempem napływu pasażerów (rozdział 3). <i>Termin.</i> Nazwa własna, nietłumaczona.	rozdział 3
SERVQUAL	Pomiar jakości usług jako różnicy między postrzeganiem a oczekiwaniem klienta w pięciu wymiarach (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1988). W Nordvii. Badanie pasażerów zlecone firmie Perspecta Research (rozdział 15). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: model luki, metoda luk. Nazwa własna metody, nietłumaczona.	rozdział 15
SMED <i>single-minute exchange of die</i>	Skracanie przezbrojenia przez przeniesienie czynności wewnętrznych, wykonywanych przy zatrzymanym urządzeniu, na zewnętrzne, wykonywane w czasie jego pracy (Shingo 1985). W Nordvii. Przezbrojeniem jest obrót samolotu. Tankowanie przy pasażerach na pokładzie przestałoby wstrzymywać obrót i zesłoby ze ścieżki krytycznej (rozdział 4). <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: szybkie przezbrojenie. Skrót, pod którym metoda funkcjonuje w praktyce.	rozdział 4
Struktura podziału prac	rozłożenie przedsięwzięcia na zadania na tyle małe, żeby każdemu przypisać czas, koszt i osobę	rozdział 5
Teoria kolejek (λ , μ , ρ)	metoda opisująca system obsługi za pomocą tempa napływu (λ), tempa obsługi (μ) i obciążenia ($\rho = \lambda / \mu$)	rozdział 3
Teoria ograniczeń <i>theory of constraints (TOC)</i>	Podejście, w którym poprawa całości zależy od działania na ograniczeniu systemu, prowadzonego w pięciu krokach (Goldratt 1984). W Nordvii. Obrót samolotu: poprawa całości zależy od skrócenia czynności na ścieżce krytycznej (rozdział 4). <i>Termin.</i> Utrwalony w literaturze.	rozdział 4
Muda <i>waste</i>	Marnotrawstwo: zasób albo praca, które nic nie wnoszą do wyniku; jedno z trzech źródeł strat w systemie produkcyjnym Toyoty, obok mury i muri (Ohno 1988). W Nordvii. Pozycje magazynowe niezdatne do użycia i takie, których nie wydano ani razu (rozdział 7). <i>Termin.</i> Polski odpowiednik: marnotrawstwo. Oryginały japońskie w literaturze lean zwykle się nie tłumaczy; podaje się polskie objaśnienie.	rozdziały 4, 7

Termin	Znaczenie	Gdzie w case study
Mura <i>unevenness</i>	Nierównomierność obciążenia w czasie, przy tej samej sumie w okresie; drugie z trzech źródeł strat (Ohno 1988). <i>W Nordvii.</i> Szczyt poranny i rozkład tygodniowy popytu (rozdziały 3, 6). <i>Termin.</i> Polski odpowiednik: nierównomierność. Oryginały japońskie w literaturze lean zwykle się nie tłumaczy; podaje się polskie objaśnienie.	rozdziały 3, 6, 11
Muri <i>overburden</i>	Przeciążenie ludzi albo urządzeń ponad ich możliwości; trzecie z trzech źródeł strat (Ohno 1988). <i>W Nordvii.</i> Siódmy rejs dobowy i okno odbioru cateringu (rozdziały 6, 11). <i>Termin.</i> Polski odpowiednik: przeciążenie. Oryginały japońskie w literaturze lean zwykle się nie tłumaczy; podaje się polskie objaśnienie.	rozdziały 6, 11, 15
TPM — kompleksowe utrzymanie ruchu <i>total productive maintenance</i>	Utrzymanie ruchu nastawione na usuwanie przyczyn awarii, z udziałem pracowników obsługujących sprzęt (Nakajima 1988). <i>W Nordvii.</i> Zawór regulacji ciśnienia psuje się częściej niż u innych przewoźników; Nordvia naprawia skutki zamiast usunąć przyczynę (rozdział 4). <i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: totalne albo produktywne utrzymanie ruchu. „Kompleksowe” oddaje sens (obejmujące wszystkich); „totalne” brzmi po polsku obco.	rozdział 4
Kontraktowanie ceny paliwa	umowa ustalająca cenę z wyprzedzeniem; przenosi ryzyko ceny na drugą stronę, nie zmniejsza zużycia	rozdział 13
Technika zdarzeń krytycznych <i>critical incident technique</i>	Zbieranie opisów konkretnych zdarzeń, które badani uznają za szczególnie dobre albo złe (Flanagan 1954). <i>W Nordvii.</i> Otwarte wypowiedzi pasażerów, które pokazują, czego ankieta nie wychwytyje (rozdział 15). <i>Termin.</i> Inny odpowiednik: metoda incydentów krytycznych. „Incydent” sugeruje coś negatywnego, a metoda zbiera też zdarzenia dobre.	rozdział 15

Załącznik I. Objętość materiału na poszczególne spotkania

Objętość liczono przy 350 słowach na stronę, a wiersze tabel z wagą 0,6, bo czyta się je wybiórczo. Czas czytania przyjęto na 3,5 minuty na stronę, z uwzględnieniem powrotów do danych. Część pierwszą czyta się raz, na początku semestru, a załączniki tylko wtedy, gdy rozdział do nich odsyła.

Studia dzienne — dwanaście spotkań tematycznych

Spotkanie	Rozdziały	Stron	Czas czytania
1	1. Czym zajmują się operacje + 2. Czym Nordvia chce konkurować	2,9	ok. 10 min
2	3. Jakie możliwości operacyjne ma Nordvia	4,0	ok. 14 min
3	4. Jak skrócić postoje i zwiększyć sprawność	3,8	ok. 13 min
4	5. Jak zaplanować duży przegląd	2,6	ok. 9 min
5	6. Sezon i zdolność	3,0	ok. 10 min
6	7. Co leży w magazynie + 8. Ile zamawiać naraz	3,8	ok. 13 min
7	9. Ile trzymać na wszelki wypadek	1,6	ok. 6 min
8	10. Skąd wiadomo, co zamówić + 11. Kto jeszcze musi zadziałać	4,6	ok. 16 min
9	12. U kogo kupować	2,8	ok. 10 min
10	13. Czego Nordvia nie kontroluje + 14. Czym Nordvia potwierdza jakość	4,5	ok. 16 min
11	15. Co widzi pasażer	3,0	ok. 10 min
12	16. Gdzie Nordvia stoi wobec konkurencji	1,9	ok. 7 min

Trzynaste spotkanie jest poświęcone prezentacji grupowej i nie wymaga nowej lektury.

Numer rozdziału odpowiada numerowi zagadnienia w sylabusie przedmiotu.

Studia zaoczne — blok obejmuje dwa lub trzy rozdziały

Blok	Rozdziały	Stron	Czas czytania
1	1–3	6,9	ok. 24 min
2	4–5	6,4	ok. 22 min
3	6–8	6,8	ok. 24 min
4	9–11	6,2	ok. 22 min
5	12–14	7,3	ok. 26 min
6	15–16	4,9	ok. 17 min

Przed pierwszym blokiem trzeba też przeczytać część pierwszą: około 4,4 strony, czyli 15 minut. Tę część trzeba przeczytać szczególnie uważnie, bo wraca się do niej przez cały semestr.